CORRIGÉ ET BARÈME – Sujet B – L'écholocation chez la chauve-souris

Document enseignant • Terminale spécialité Physique-Chimie • Évaluation de 45 min sur 20 points

Partie 1 – Puissance, intensité, niveau, absorption (9 pts)

Question 1.1 *(2 pt)*

$$I_1 = \frac{P}{4\pi r_1^{\,2}} = \frac{0{,}050}{4\pi \times 0{,}20^2} \approx \mathbf{9{,}9 \times 10^{-2}\ W\cdot m^{-2}}\ (0{,}099\ W\cdot m^{-2})$$

Barème : 0,5 pt conversion r_1 = 0,20 m ; 0,5 pt expression ; 0,5 pt application numérique ; 0,5 pt valeur avec unité.

Question 1.2 *(1,5 pt)*

$$L_1 = 10\log\left(\frac{I_1}{I_0}\right) = 10\log\left(\frac{9{,}95\times10^{-2}}{1{,}0\times10^{-12}}\right) \approx \mathbf{110\ dB}$$

Barème : 0,5 pt expression ; 0,5 pt application numérique ; 0,5 pt valeur avec unité.

Question 1.3 *(1,5 pt)*

$$\frac{L}{10} = \log\left(\frac{I}{I_0}\right) \Rightarrow \frac{I}{I_0} = 10^{L/10} \Rightarrow I = I_0 \times 10^{L/10}$$

Barème : 1 pt démarche (passage par la puissance de 10) ; 0,5 pt expression finale.

Question 1.4 *(1,5 pt)*

$$I_2 = I_0 \times 10^{L_2/10} = 1{,}0\times10^{-12}\times10^{8{,}4} \approx \mathbf{2{,}5 \times 10^{-4}\ W\cdot m^{-2}}$$

Barème : 1 pt application de la relation ; 0,5 pt valeur avec unité.

Question 1.5 *(2,5 pt)*

Atténuation **par absorption** : les écailles absorbent une partie de l'énergie des ultrasons.

$L'_{écho}$ = 20 – 15 **= 5 dB**.

5 dB < 8 dB : l'écho n'est **pas détecté**, le papillon est « invisible » pour la chauve-souris.

Barème : 1 pt nom de l'atténuation ; 0,5 pt calcul ; 1 pt comparaison au seuil et conclusion.

Partie 2 – Écho et effet Doppler (10 pts)

Question 2.1 *(1,5 pt)*

$$\lambda_E = \frac{c}{f_E} = \frac{340}{50{,}0\times10^{3}} = 6{,}8\times10^{-3}\ m = \mathbf{6{,}8\ mm}$$

Barème : 0,5 pt relation ; 0,5 pt conversion de f_E en Hz ; 0,5 pt résultat.

Question 2.2 *(2 pt)*

Lecture : Δt = 30 ms entre le début du cri et le début de l'écho.

L'onde parcourt un aller-retour : 2d = c × Δt $\Rightarrow$ $d = \frac{c\times\Delta t}{2} = \frac{340\times30\times10^{-3}}{2}$ **= 5,1 m**

Barème : 0,5 pt lecture de Δt ; 1 pt prise en compte de l'aller-retour ; 0,5 pt calcul.

Question 2.3 *(2 pt)*

Il s'agit de l'**effet Doppler** : modification de la fréquence perçue lorsque l'émetteur et le récepteur sont en mouvement l'un par rapport à l'autre.

Il se manifeste **deux fois** :

– à l'aller : émetteur = chauve-souris (**en mouvement**), récepteur = paroi (immobile) ;

– au retour : la paroi, en réfléchissant l'onde, joue le rôle d'émetteur (immobile) ; récepteur = chauve-souris (**en mouvement**).

Barème : 0,5 pt nom ; 0,5 pt définition ; 0,5 pt par étape correctement décrite.

Question 2.4 *(2 pt)*

La chauve-souris se **rapproche** de la paroi : les fronts d'onde sont « resserrés », la longueur d'onde perçue est plus petite que λ_E.

Comme $f = \frac{c}{\lambda}$ (c inchangée), $f_R > f_E$, donc **$\Delta f > 0$** (l'écho est perçu plus aigu que le cri).

Barème : 1 pt rapprochement ⇒ λ plus petite ; 0,5 pt $f_R > f_E$; 0,5 pt signe de Δf.

Question 2.5 *(2,5 pt)*

$$f_R(c - v) = f_E(c + v) \Rightarrow f_R c - f_E c = v(f_R + f_E) \Rightarrow v = c \times \frac{f_R - f_E}{f_R + f_E}$$

$$v = 340 \times \frac{51,2 - 50,0}{51,2 + 50,0} \approx \textbf{4,0 m·s}^{-1}\text{, soit } 4,03 \times 3,6 \approx \textbf{15 km·h}^{-1}.$$

Barème : 1,5 pt démonstration ; 0,5 pt valeur en $m \cdot s^{-1}$; 0,5 pt conversion.

Rédaction / présentation (1 pt)

Présentation soignée, phrases de conclusion, unités et chiffres significatifs cohérents.

Partie	Questions	Points
Partie 1 – Puissance, intensité, niveau, absorption	1.1 à 1.5	9
Partie 2 – Écho et effet Doppler	2.1 à 2.5	10
Rédaction / présentation	—	1
Total		**20**